FUNDAMENTOS PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO

ASESOR:
JOSÉ REFUGIO RUIZ PIÑA

UNIDAD 3 · ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1

FUNCIONES DE UTILIDAD Y FACTORIZACIÓN POR FACTOR COMÚN

9 DE OCTUBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

En esta actividad uso operaciones con polinomios (suma, resta y multiplicación) para construir funciones de utilidad a partir del ingreso y el costo, y después factorizo dos expresiones sacando el factor común. En todos los casos la utilidad se obtiene como **utilidad = ingreso total − costo total**.

Ejercicio 1. Utilidad semanal de las copiadoras

> Ingreso: $\mathrm{R}(x) = -0.04x^2 + 2000x$
>
> Costo: $\mathrm{C}(x) = 0.000002x^3 - 0.02x^2 + 1000x + 120\ 000$ (0 ≤ *x* ≤ 50 000)

Resto el costo al ingreso. Al quitar el paréntesis, todos los signos del costo cambian:

$$\mathrm{P}(x) = \mathrm{R}(x) - \mathrm{C}(x)$$

$$\mathrm{P}(x) = (-0.04x^2 + 2000x) - (0.000002x^3 - 0.02x^2 + 1000x + 120\ 000)$$

$$\mathrm{P}(x) = -0.04x^2 + 2000x - 0.000002x^3 + 0.02x^2 - 1000x - 120\ 000$$

Agrupo términos semejantes: x^2: −0.04 + 0.02 = −0.02; x: 2000 − 1000 = 1000.

$$\mathrm{P}(x) = -0.000002x^3 - 0.02x^2 + 1000x - 120\ 000 \quad \text{unidades monetarias/semana}$$

Comprobación con *x* = 10 000 copiadoras: el ingreso es 16 000 000 y el costo 10 120 000, así que la utilidad es 5 880 000. Con la fórmula: −2 000 000 − 2 000 000 + 10 000 000 − 120 000 = 5 880 000. ✓

Ejercicio 2. Utilidad diaria de las raquetas de tenis

> Costo: $\mathrm{C}(x) = 0.0001x^2 + 4x + 400$
> Precio por raqueta: $p = -0.0004x + 10$

Primero obtengo el ingreso total multiplicando el número de raquetas por el precio de cada una:

$$\mathrm{R}(x) = x \cdot p = x(-0.0004x + 10) = -0.0004x^2 + 10x$$

Después resto el costo:

$$\mathrm{P}(x) = (-0.0004x^2 + 10x) - (0.0001x^2 + 4x + 400)$$

$$\mathrm{P}(x) = -0.0004x^2 - 0.0001x^2 + 10x - 4x - 400$$

$$\boxed{\mathrm{P}(x) = -0.0005x^2 + 6x - 400 \quad \text{unidades monetarias/día}}$$

Comprobación con *x* = 1000 raquetas: el precio es 9.6, el ingreso 9600 y el costo 4500, así que la utilidad es 5100. Con la fórmula: −0.0005(1 000 000) + 6000 − 400 = −500 + 5600 = 5100. ✓

Ejercicio 3. Factorización de A = P + Prt

Los dos términos tienen al capital *P* como factor común, así que lo saco y divido cada término entre *P*:

$$\mathrm{A} = P + Prt = P(1) + P(rt)$$

$$\boxed{\mathrm{A} = P(1 + rt)}$$

Comprobación: al multiplicar *P*(1 + *rt*) regreso a *P* + *Prt*. La forma factorizada se lee mejor: el monto final es el capital multiplicado por (1 + *rt*), que es el factor de crecimiento del interés simple.

Ejercicio 4. Factorización de R(x) = −0.1x² + 500x

Los dos términos tienen *x* como factor común. Además conviene sacar −0.1 para que el coeficiente de *x* quede en 1: 500 ÷ (−0.1) = −5000.

$$\mathrm{R}(x) = -0.1x^2 + 500x = -0.1x(x) - 0.1x(-5000)$$

$$\boxed{\mathrm{R}(x) = -0.1x(x - 5000) \;=\; 0.1x(5000 - x)}$$

Comprobación: $-0.1x \cdot x = -0.1x^2$ y $-0.1x \cdot (-5000) = 500x$. ✓ La forma factorizada muestra que el ingreso vale cero cuando $x = 0$ y cuando $x = 5000$, y que es positivo entre esos dos valores.

Conclusiones

En los dos primeros ejercicios la clave fue restar todo el polinomio del costo: si se olvida cambiar el signo de cada término, la utilidad sale mal. En el ejercicio 2 también aprendí que, cuando el precio depende de la cantidad, el ingreso deja de ser lineal y se vuelve cuadrático, lo que explica por qué vender más no siempre deja más ganancia.

La factorización por factor común me sirvió para leer las fórmulas de otra forma. En el interés simple, A = P(1 + rt) separa el capital del crecimiento, y en el ingreso, 0.1x(5000 − x) deja ver de inmediato en qué cantidades el ingreso es cero. Comprobar cada resultado sustituyendo un valor me ayudó a confirmar que no hubo errores de signo.

Fuentes de consulta

Tan, S. T. (2012). *Matemáticas aplicadas a los negocios, las ciencias sociales y de la vida* (5.ª ed.). Cengage Learning.

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración. (2024). *Fundamentos para el análisis cuantitativo* [Apunte digital, Licenciatura en Informática].